Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO - DIVERTICULITE AGUDA

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

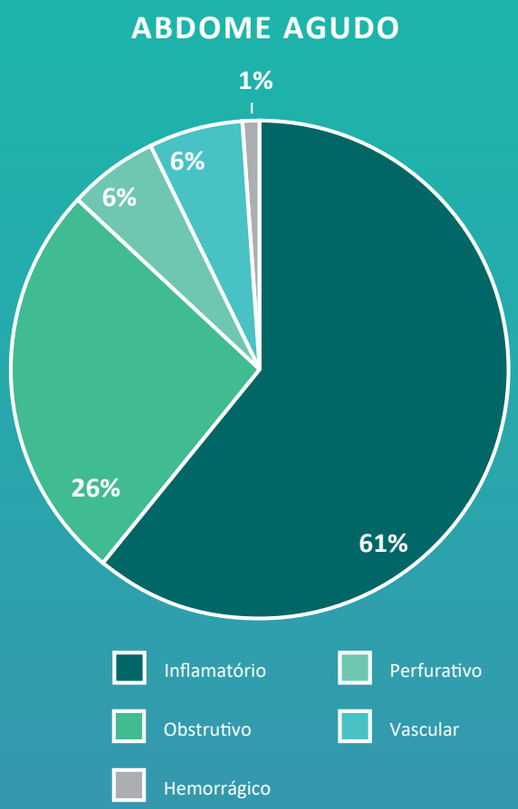


INTRODUÇÃO

PROF. RENATHA PAIVA

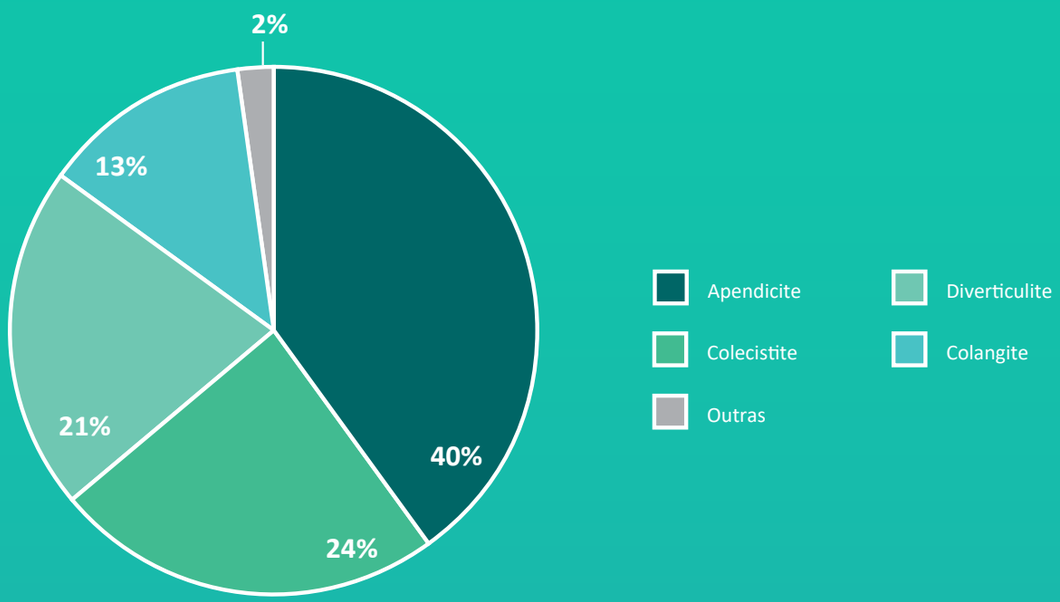
Meu querido aluno, diverticulite aguda é outro tema frequente nas provas de Residência, e o que mais cai é a classificação de Hinchey e o tratamento. Coloquei neste resumo os pontos mais recorrentes sobre o tema, e se você quiser se aprofundar ou se surgir alguma dúvida, no nosso livro, o texto está bem completo.

Veja como é cobrado o tema diverticulite aguda nas provas de Residência Médica:

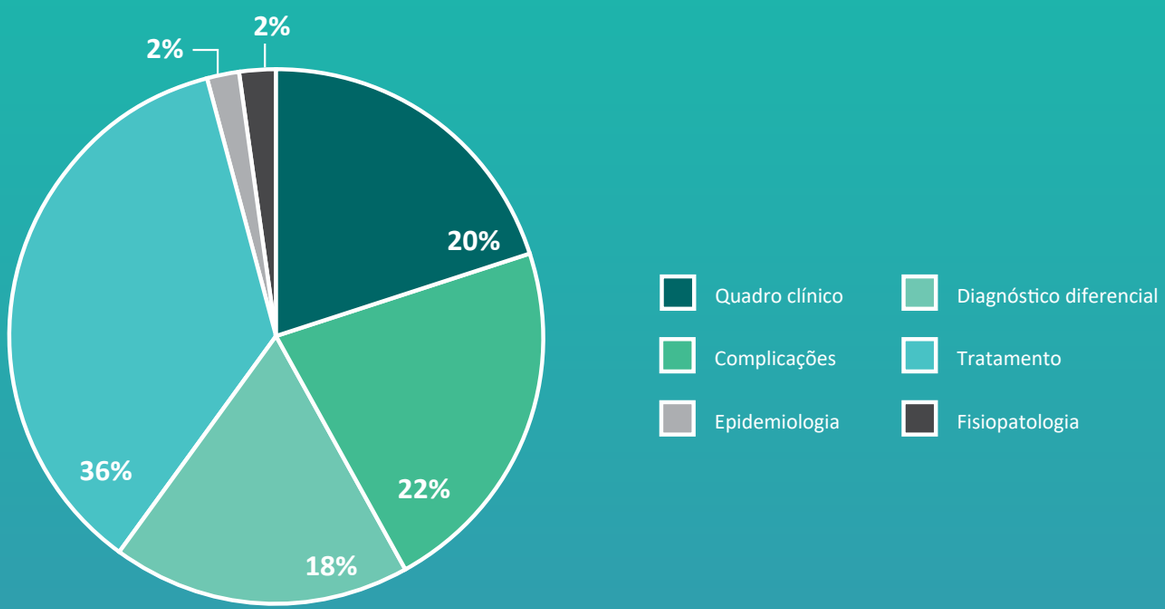


Estratégia MED

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO



DIVERTICULITE AGUDA

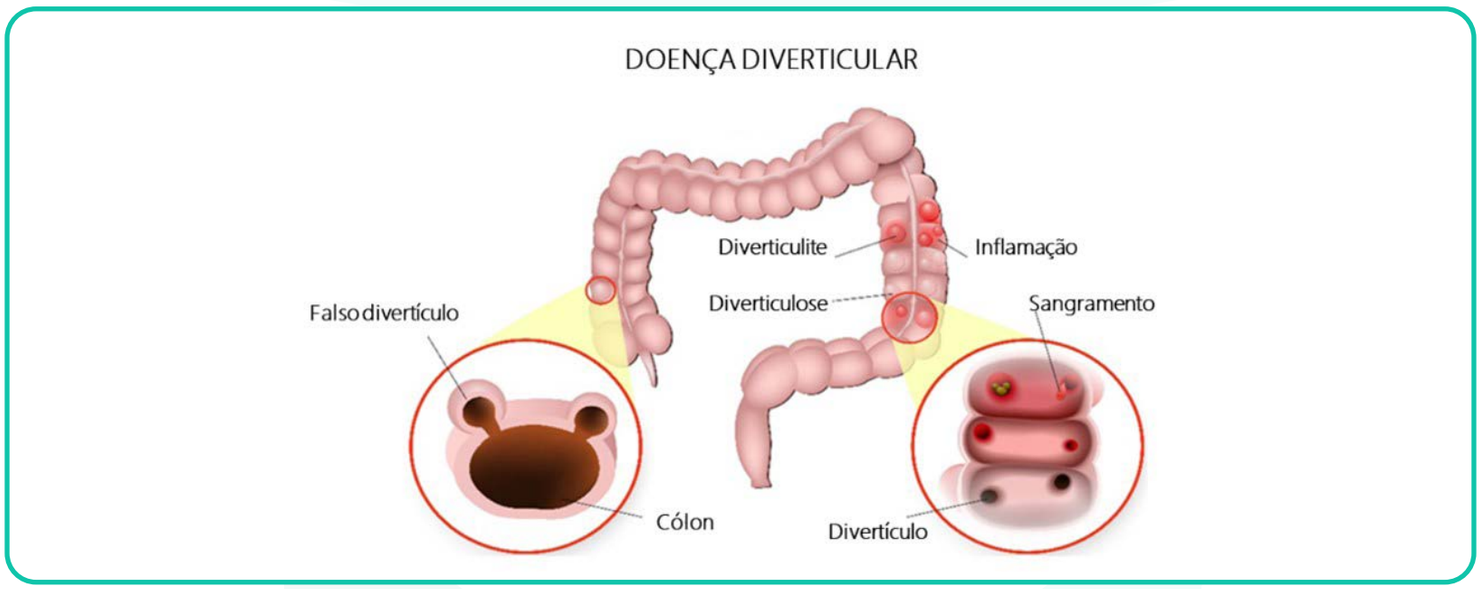


SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 5
2.0 EPIDEMIOLOGIA 5
3.0 FISIOPATOLOGIA 6
4.0 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 6
5.0 COMPLICAÇÕES 7
5.1 ABSCESSO 7
5.2 OBSTRUÇÃO 7
5.3 FÍSTULA 7
5.4 PERFURAÇÃO 8
5.5 ESTENOSE COLÔNICA 8
6.0 EXAMES COMPLEMENTARES 9
6.1 EXAMES LABORATORIAIS 9
6.2 EXAMES DE IMAGEM 9
7.0 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 9
8.0 TRATAMENTO 10
8.1 CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY 10
8.2 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE NÃO COMPLICADA 13
8.3 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE COMPLICADA 13
8.4 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE DO CÓLON DIREITO 15
9.0 CIRURGIA ELETIVA 15
10.0 LISTA DE QUESTÕES 17
11.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18
12.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 18

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

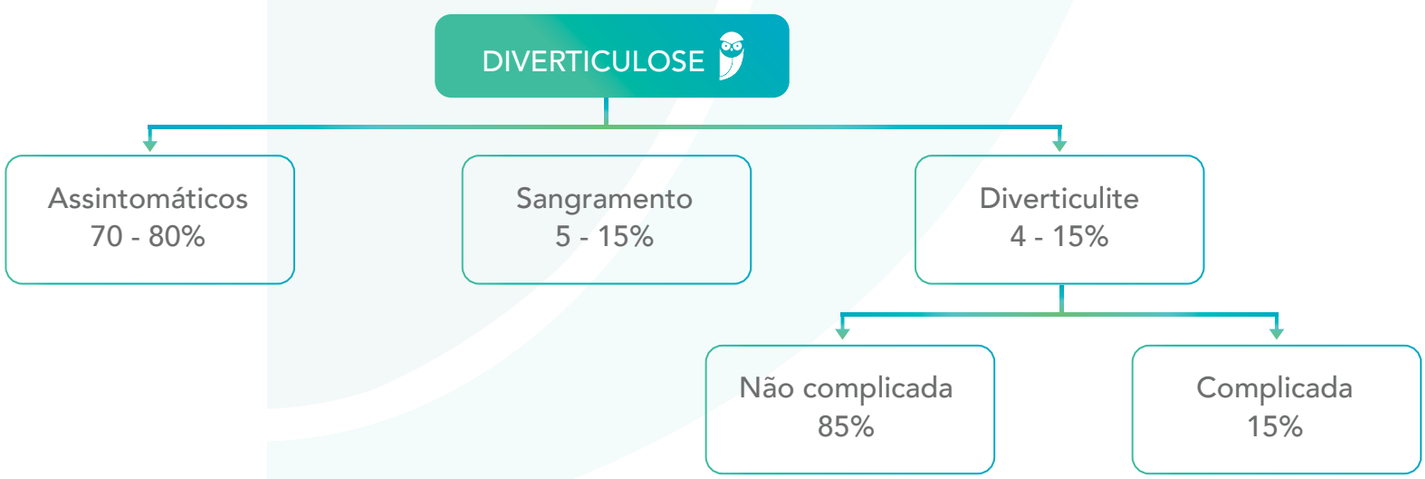
A diverticulite aguda é definida como uma inflamação de um divertículo, geralmente associada à microperfuração. Um divertículo colônico típico é um pseudodivertículo, no qual a mucosa e a submucosa herniam através da camada muscular, coberta apenas pela serosa. Eles desenvolvem-se em pontos de maior fraqueza, que correspondem ao local em que os vasos retos penetram na camada muscular circular do cólon.



Fonte: Shutterstock

CAPÍTULO
2.0 EPIDEMIOLOGIA

A prevalência de diverticulose aumenta com a idade, com menos de 20% aos 40 anos, 30% aos 60 anos e 60% a 80% após 80 anos. Abaixo dos 50 anos, a diverticulite é mais comum em homens; há uma ligeira predominância feminina entre as idades de 50 e 70 anos, e acentuada acima dos 70 anos. Lembre-se de que a doença diverticular não é uma condição pré-neoplásica.



A distribuição da diverticulose no cólon varia de acordo com a geografia:

- Países ocidentais e industrializados: a diverticulite aguda ocorre, principalmente, do lado esquerdo (72% sigmoide, 33 % descendente, 3% cólon transverso e 5% do cólon ascendente). A diverticulite do lado direito (cecal) está presente em apenas 1,5% dos casos.
- Ásia: a diverticulite à direita acomete 38% a 75% dos casos.

CAPÍTULO

3.0 FISIOPATOLOGIA

A formação de divertículos deve-se à associação de alguns fatores:

FATORES RELACIONADOS À FISIOPATOLOGIA DA FORMAÇÃO DE DIVERTÍCULOS

- Aumento da pressão intraluminal;
- Alteração da motilidade intestinal;
- Modificação da estrutura colônica;
- Dieta pobre em fibras.

A causa subjacente da diverticulite é a perfuração microscópica ou macroscópica de um divertículo, devido à inflamação diverticular e necrose focal.

A inflamação é, geralmente, leve e uma pequena perfuração é comumente bloqueada por gordura pericólica e mesentérica. Isso pode levar a um abscesso localizado ou, se houver órgãos adjacentes, a uma fístula. Se a perfuração não for contida, pode ocorrer peritonite difusa.

CAPÍTULO

4.0 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

A apresentação clínica da diverticulite aguda depende da gravidade do processo inflamatório subjacente e da presença de complicações associadas.

Aproximadamente, entre 10% e 15% dos pacientes com diverticulite aguda apresentam sintomas urinários (urgência miccional, poliúria ou disúria) devido à irritação da bexiga, causada pela proximidade do cólon sigmoide inflamado.

A instabilidade hemodinâmica com taquicardia, hipotensão e choque é rara e está associada à perfuração livre e peritonite difusa.

CAPÍTULO
5.0 COMPLICAÇÕES

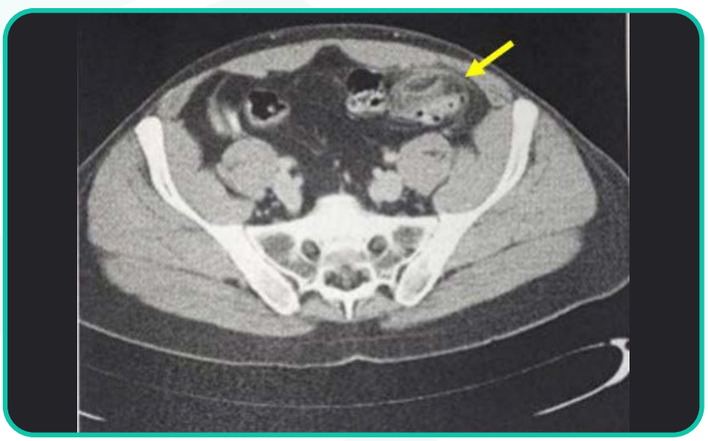
Aproximadamente 15% dos pacientes com diverticulite aguda têm complicações agudas e necessitarão de drenagem ou cirurgia para o tratamento.

5.1 ABSCESSO

É a complicação mais comum.



Fonte: Imagem adaptada da Prova de acesso direto FAMEMA 2019



Abscesso pericolônico. Fonte: Prova de acesso direto Hospital Pasteur 2019

5.2 OBSTRUÇÃO

Pode ocorrer obstrução colônica parcial, ou até total, devido ao estreitamento da luz pela inflamação pericolônica ou compressão de um abscesso diverticular, que geralmente se resolve com o tratamento da diverticulite.

5.3 FÍSTULA

A inflamação da diverticulite aguda pode resultar na formação de uma fístula entre o cólon e as vísceras adjacentes. Os tipos mais comuns são as **FÍSTULAS COLOVESICAIS** (65%), colovaginais (25%), coloentéricas (7%), colouterinas (3%) e colocutâneas. A fístula colovesical é mais comum nos homens (2-3:1), provavelmente devido à proteção uterina (atenção às mulheres histerectomizadas!). A cúpula vesical é o local mais comum da fístula.

CLÍNICA: pacientes com fístula colovesical costumam apresentar infecções urinárias de repetição, pneumatúria, fecalúria ou disúria. Pacientes com fístula colovaginal podem relatar passagem de fezes ou flatos pela vagina.

DIAGNÓSTICO: normalmente, é feito por meio de uma tomografia com contraste oral e retal, na qual é visualizado ar dentro da bexiga, sem histórico de manipulação prévia. Esse é um sinal patognomônico de fístula colovesical.

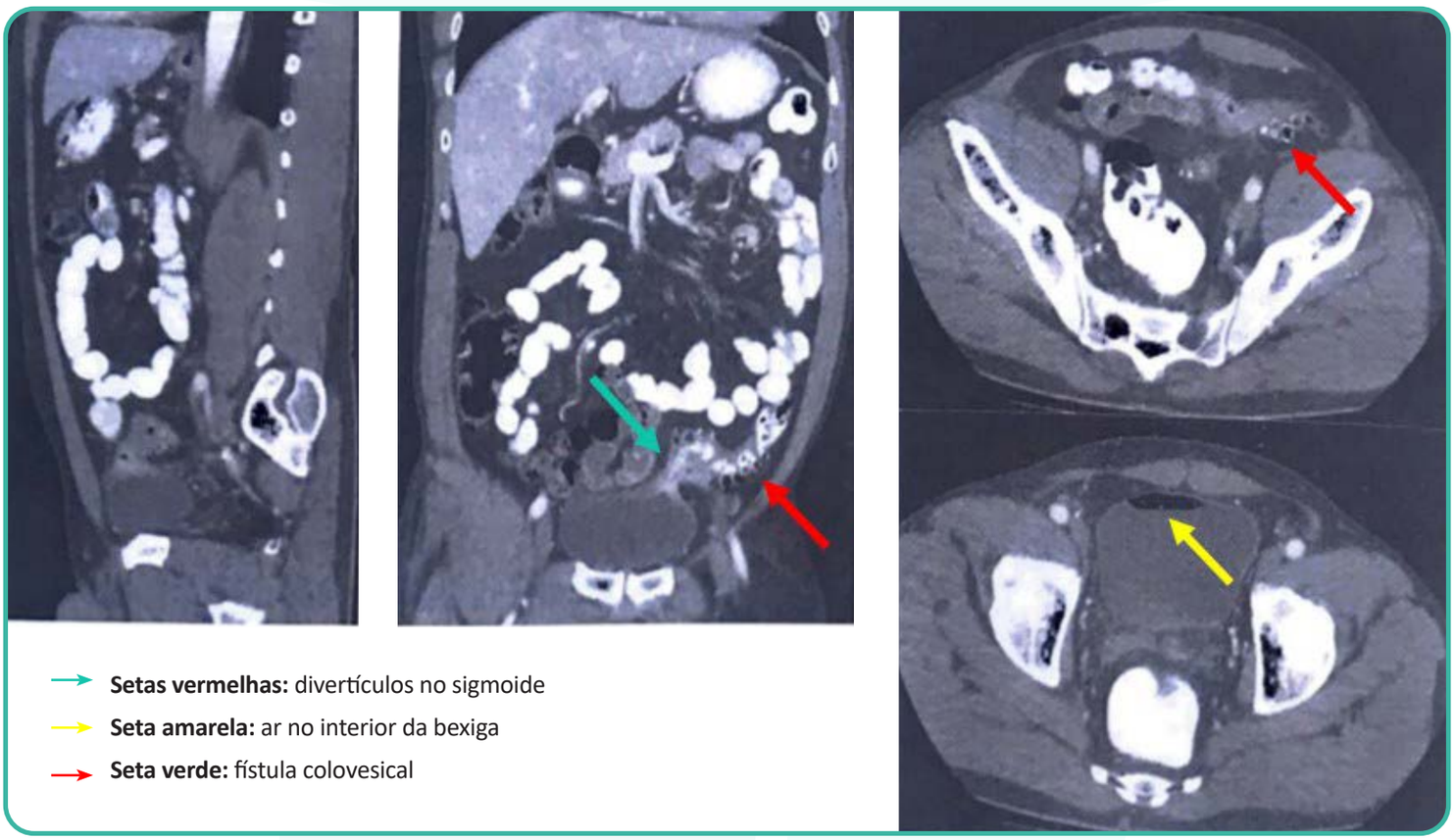
A colonoscopia pode não visualizar diretamente a fístula, mas permite um melhor estudo do cólon em busca de neoplasias e da doença de Crohn, que também são causas de fístula colovesical.

TRATAMENTO: o tratamento inicial da fístula colovesical consiste no controle da infecção com antibioticoterapia e cirurgia eletiva posteriormente, ou seja, sigmoidectomia com anastomose primária e fechamento da fístula. Não podemos nos esquecer de solicitar colonoscopia previamente à cirurgia, para excluir outras causas da fístula, por exemplo, neoplasias.

TOME NOTA!

CAUSAS DE FÍSTULA COLOVESICAL

- Diverticulite: 65% a 79%;
- Neoplasia colorretal: 10% a 20% dos casos;
- Doença de Crohn: 5% a 7%.



Diverticulite com fístula colovesical Fonte: Prova de acesso direto USP 2021

5.4 PERFURAÇÃO

A perfuração com peritonite generalizada pode resultar da ruptura de um abscesso diverticular na cavidade peritoneal (peritonite purulenta) ou da ruptura livre de um divertículo inflamado com contaminação fecal do peritônio (peritonite fecal). Embora apenas 1% a 2% dos pacientes com diverticulite aguda tenham perfuração com peritonite purulenta ou fecal, as taxas de mortalidade aproximam-se de 20%. Clinicamente, apresentam dor abdominal difusa, defesa muscular e descompressão brusca positiva.

5.5 ESTENOSE COLÔNICA

Ocorre devido a ataques recorrentes de diverticulite ou inflamação diverticular crônica persistente. Pacientes podem evoluir com obstrução colônica aguda sem diverticulite ou com sintomas mais insidiosos de dor abdominal e constipação, com necessidade de tratamento cirúrgico eletivo.

CAPÍTULO

6.0 EXAMES COMPLEMENTARES

6.1 EXAMES LABORATORIAIS

As principais alterações laboratoriais são:

- Leucocitose com desvio à esquerda;
- Aumento da proteína C-reativa (PCR);
- Leucocitúria (devido à proximidade do cólon sigmoide com a bexiga). Se houver cultura positiva para a flora colônica, devemos pensar em fístula colovesical.

6.2 EXAMES DE IMAGEM

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

É O MELHOR EXAME A SER REALIZADO NA SUSPEITA DE UMA DIVERTICULITE AGUDA.

Os principais achados sugestivos de diverticulite aguda incluem:

- Presença de espessamento localizado na parede intestinal (> 4 mm);
- Aumento na densidade de tecidos moles na gordura pericolônica secundária à inflamação ou borramento de gordura;
- Presença de divertículos;
- Identificação das complicações: abscessos, sinais de obstrução intestinal (dilatação de alças com níveis hidroaéreos), líquido livre na cavidade (peritonite difusa) e pneumoperitônio.

ULTRASSONOGRAFIA

A ultrassonografia de alta resolução tem sensibilidade e especificidade semelhantes à tomografia computadorizada, no entanto, depende do examinador. Apresenta limitações em pacientes obesos e na presença de distensão abdominal, frequente nos pacientes com diverticulite.

COLONOSCOPIA

É CONTRAINDICADA para o diagnóstico de diverticulite aguda, pois a inflamação é peridiverticular. Além disso, aumenta o risco de perfuração ou desbloqueio da perfuração contida por estruturas adjacentes.

Após a resolução completa dos sintomas associados à diverticulite aguda, geralmente após 6 a 8 semanas, é realizada uma colonoscopia para exclusão de neoplasias.

ENEMA OPACO

O enema opaco não está indicado para o diagnóstico de diverticulite, pois pode desbloquear perfurações diverticulares, até então contidas por bloqueio de vísceras adjacentes, e propiciar uma peritonite fecal e/ou química. As peritonites por fezes, pus e bário, assim formadas, são extremamente letais.

CAPÍTULO

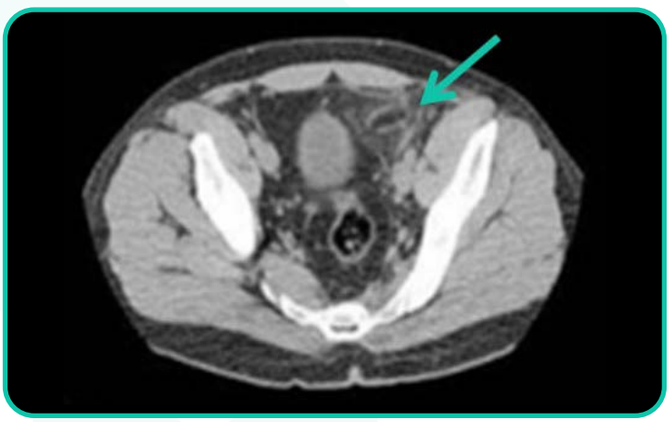
7.0 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

A diverticulite aguda pode ser diferenciada da maioria das outras causas de dor abdominal inferior com base nas características clínicas, exame físico, estudos laboratoriais e tomografia abdominal.

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Câncer colorretal - Pacientes com câncer colorretal (CCR) podem apresentar características clínicas semelhantes à diverticulite e espessamento da parede intestinal na TC abdominal. No entanto, a presença de inflamação pericolônica e mesentérica, envolvimento superior a 10 cm de extensão do cólon e ausência de linfonodos pericolônicos aumentados na TC abdominal, sugerem diverticulite aguda. Pacientes com neoplasia colorretal, geralmente, apresentam queixa de emagrecimento, alteração do hábito intestinal, hematoquezia, astenia, dentre outras.

Apendagite - é uma condição clínica incomum, benigna e autolimitada. Resulta da torção ou da trombose venosa espontânea das veias que drenam os apêndices epiploicos. Manifesta-se por dor abdominal aguda, localizada, principalmente, em quadrante inferior esquerdo (60% a 80%), sem febre e alterações laboratoriais. O diagnóstico é feito por tomografia computadorizada de abdome que mostra imagem ovalar, com densidade de gordura e centro radioluscente. O tratamento é conservador, com analgésicos e anti-inflamatórios, e há melhora completa dos sintomas em torno de 3 a 14 dias.



Apendagite. Fonte: Prova acesso direto HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA - HOS 2019

Doença inflamatória intestinal - Em pacientes com doença inflamatória intestinal (DII), a diarreia, e não a dor abdominal, é o sintoma predominante. Além disso, os pacientes apresentam sintomas por vários meses antes da apresentação. Embora a tomografia computadorizada de abdome possa demonstrar espessamento da parede tanto na diverticulite aguda quanto na DII, a presença de diverticulose e inflamação peridiverticular é sugestiva de diverticulite aguda.

CAPÍTULO

8.0 TRATAMENTO

Com base nos achados da história, exame físico e tomografia computadorizada, os pacientes são submetidos à avaliação para receber tratamento hospitalar ou ambulatorial, de acordo com a presença, ou não, de complicações.

Antes de falarmos sobre o tratamento da diverticulite aguda, é primordial sabermos a CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY. Essa classificação é feita a partir de exames tomográficos e nos orienta sobre qual é a melhor conduta.

8.1 CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY

Meu querido aluno, se for para escolher o que você deve saber sobre a diverticulite, é essa **classificação de Hinchey**. Com certeza, é o que mais cai em prova sobre esse tema!

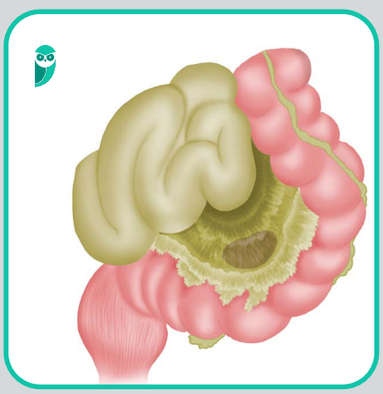
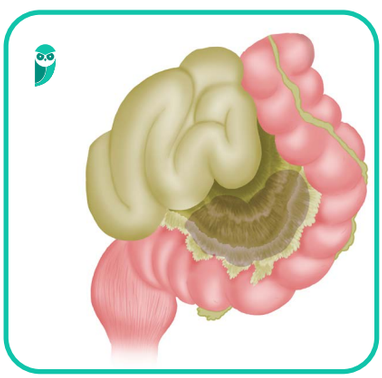
A classificação de Hinchey divide a diverticulite aguda em quatro estágios e é utilizada para descrever a gravidade da **doença diverticular complicada por perfuração**, além de servir como um guia para o tratamento.

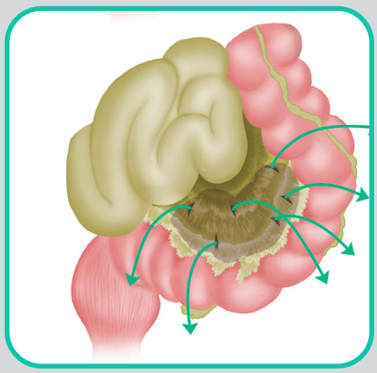
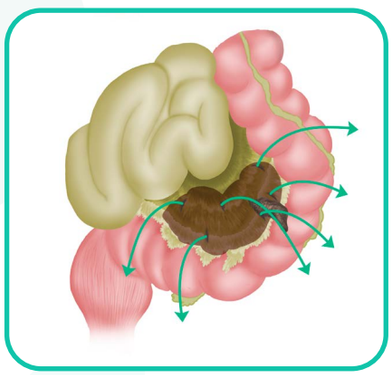
CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY



Estágio I: Abscesso mesentérico ou pericólico pequeno, confinado;
Estágio II: Abscesso pélvico bloqueado;
Estágio III: Peritonite purulenta generalizada;
Estágio IV: Peritonite fecal generalizada.

Muitas bancas cobram a classificação de Hinchey modificada por Kaiser:

Estágio	Características	Tratamento	Representação
0	Diverticulite leve, não complicada: espessamento parietal e discreto borramento da gordura.	Suporte clínico e antibióticos. Sem necessidade de internação.	
Ia	Inflamação/fleimão pericólico confinado. Sem abscesso.	Suporte clínico e antibióticos.	
Ib	Abscesso pericólico, confinado ao mesentério.	Abscesso < 4 cm: suporte clínico e antibióticos . Abscesso ≥ 4 cm: drenagem percutânea.	
II	Abscesso pélvico à distância (pelve ou retroperitônio).	Abscesso < 4 cm: suporte clínico e antibióticos . Abscesso ≥ 4 cm: drenagem percutânea.	

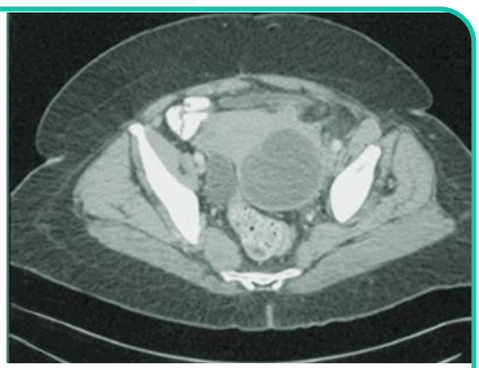
III	Peritonite purulenta devido à ruptura do abscesso.	Laparotomia e Hartmann. Obs.: alguns autores defendem a laparoscopia para drenagem e irrigação, estando o paciente estável (Sabiston).	
IV	Peritonite fecal.	Laparotomia e Hartmann.	



Hinchey 0



Hinchey 1



Hinchey 2

Fonte: Prova de acesso direto SMS SP 2017 (primeira imagem), Imagem adaptada da Prova de acesso direto FAMEMA 2019 (segunda imagem), Imagem adaptada do Livro "Tratado de Cirurgia", Sabiston 20ª edição (terceira imagem).



Uma outra classificação da diverticulite aguda, pouco cobrada nas provas de Residência, é a Classificação de WSES (Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência), publicada em 2015. Veja na tabela abaixo a classificação:

Estágio	Descrição
Estágio 0 (não complicada)	Diverticulos, espessamento da parede do cólon ou aumento da densidade da gordura pericólica
Estágio 1a	Bolhas de ar pericólicas ou pouco líquido pericólico sem abscesso (dentro de 5 cm e o segmento intestinal inflamado)
Estágio 1b	Abscesso ≤ 4
Estágio 2a	Abscesso ≤ 4
Estágio 2b	Ar distante (> 5 cm do segmento intestinal inflamado)
Estágio 3	Líquido difuso sem pneumoperitônio (sem orifício no cólon)
Estágio 4	Líquido difuso com pneumoperitônio (orifício persistente no cólon)

8.2 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE NÃO COMPLICADA

DIVERTICULITE AGUDA NÃO COMPLICADA (HINCHEY 0)

TOMOGRAFIA: discreto espessamento diverticular e borramento da gordura pericolônica.

TRATAMENTO: AMBULATORIAL, com antibióticos via oral contra Gram-negativos e anaeróbios por 7 a 10 dias, sintomáticos e dieta sem resíduos.

FALHA DO TRATAMENTO: internação para antibioticoterapia endovenosa e repetir a tomografia (avaliar complicações).

* Só devemos avaliar a necessidade de internação nos pacientes imunossuprimidos, idosos > 70 anos e com comorbidades significativas.

8.3 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE COMPLICADA

A diverticulite complicada **exige tratamento hospitalar** com antibióticos endovenosos contra bactérias Gram-negativas e anaeróbias, jejum para repouso intestinal, hidratação, analgesia e, a depender da complicação, drenagem percutânea guiada por exame de imagem ou laparotomia com ressecção intestinal.

Em geral, Hinchey I e II podem ser tratados sem cirurgia, com antibióticos e drenagem percutânea do abscesso (dependendo do tamanho), enquanto as diverticulites Hinchey III e IV requerem intervenção cirúrgica. Uma novidade que já foi cobrada em prova e está no Sabiston, 20ª edição, é que a diverticulite Hinchey III pode ser tratada com laparoscopia, irrigação da cavidade com soro aquecido e drenagem, sem necessidade de ressecção intestinal e colostomia.

RESUMINDO

HINCHEY Ia: antibioticoterapia endovenosa.

HINCHEY Ib e II:

Abscesso não passível de drenagem (< 4 cm): antibioticoterapia endovenosa;

Abscesso passível de drenagem (≥ 4 cm): antibioticoterapia endovenosa e drenagem percutânea, guiada por exame de imagem (ultrassonografia ou tomografia). Manter dreno até um débito mínimo (< 10 ml/24 hs)..

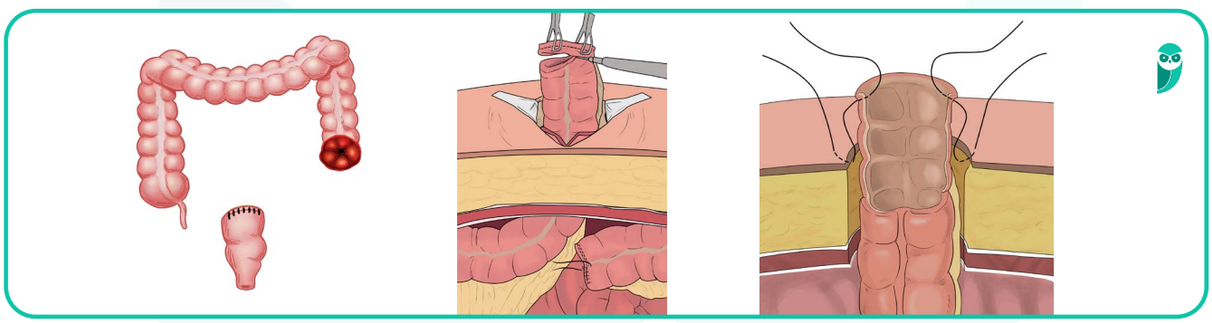
HINCHEY III e IV: antibioticoterapia endovenosa e laparotomia com cirurgia de Hartmann.

* Alguns autores defendem a laparoscopia, irrigação da cavidade com soro aquecido e drenagem da cavidade para diverticulite Hinchey III.

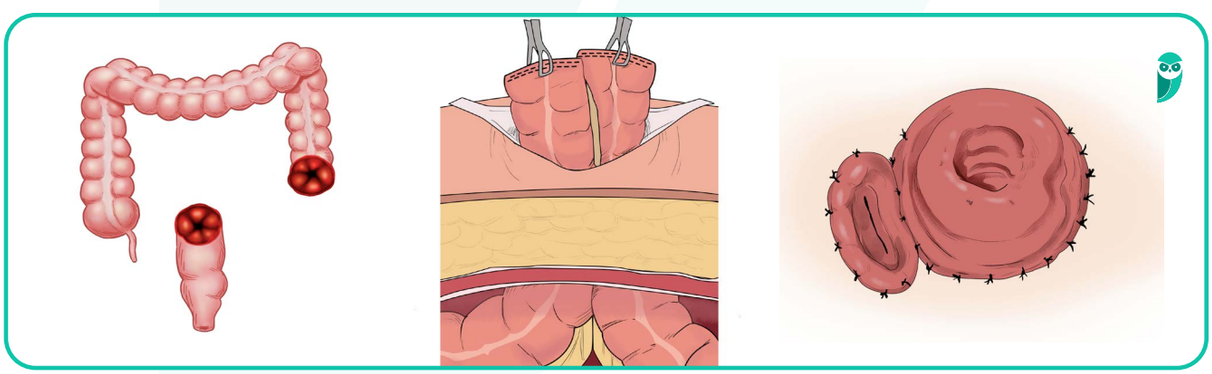
* Se houver falha no tratamento conservador com antibioticoterapia e/ou drenagem percutânea, a conduta será cirúrgica com ressecção do segmento acometido, geralmente o sigmoide. E se não houver grande contaminação da cavidade, já que se trata de abscessos bloqueados, uma anastomose primária pode ser realizada.

** Falha no tratamento conservador = aumento da dor abdominal, febre persistente, desenvolvimento de peritonite difusa, aumento da leucocitose.Alguns conceitos cirúrgicos são importantes:

CIRURGIA DE HARTMANN: consiste na ressecção do segmento intestinal acometido (geralmente o sigmoide), colostomia terminal proximal e fechamento do coto retal. A anastomose primária colorretal é contraindicada na diverticulite Hinchey III e IV, ou seja, diante de uma peritonite purulenta e fecal, devido à contaminação peritoneal, e na presença de instabilidade hemodinâmica. Em um segundo tempo, é refeito o trânsito intestinal, geralmente após 3 meses.



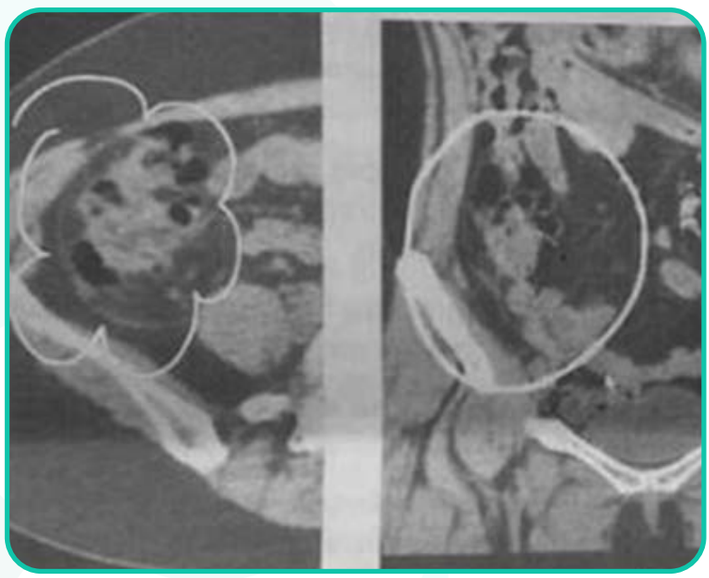
FÍSTULA MUCOSA: uma opção à cirurgia de Hartmann, porém não muito usada, é a ressecção intestinal, colostomia terminal do coto proximal e distal. Tem como vantagem ser tecnicamente mais fácil a reconstrução intestinal posterior, pois não é necessária abertura da cavidade abdominal por laparotomia. O fechamento é realizado no local da ostomia e reintroduzida na cavidade pelo próprio orifício.



8.4 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE DO CÓLON DIREITO

Os divertículos do lado direito (cecal) representam apenas 1,5% dos casos de diverticulite nos países ocidentais, mas 38% a 75% dos casos de diverticulite nos países asiáticos. Os pacientes são mais jovens e complicações são menos prováveis. Devemos estar atentos aos diagnósticos diferenciais como apendicite aguda, diverticulite de Meckel, adenite mesentérica, dentre outros. Assim como a diverticulite do cólon esquerdo, o tratamento dependerá da gravidade da doença, podendo ser feito com antibióticos até uma hemicolectomia direita.

Pacientes que têm episódios recorrentes ou doença complicada devem ser considerados para a ressecção com uma colectomia direita.



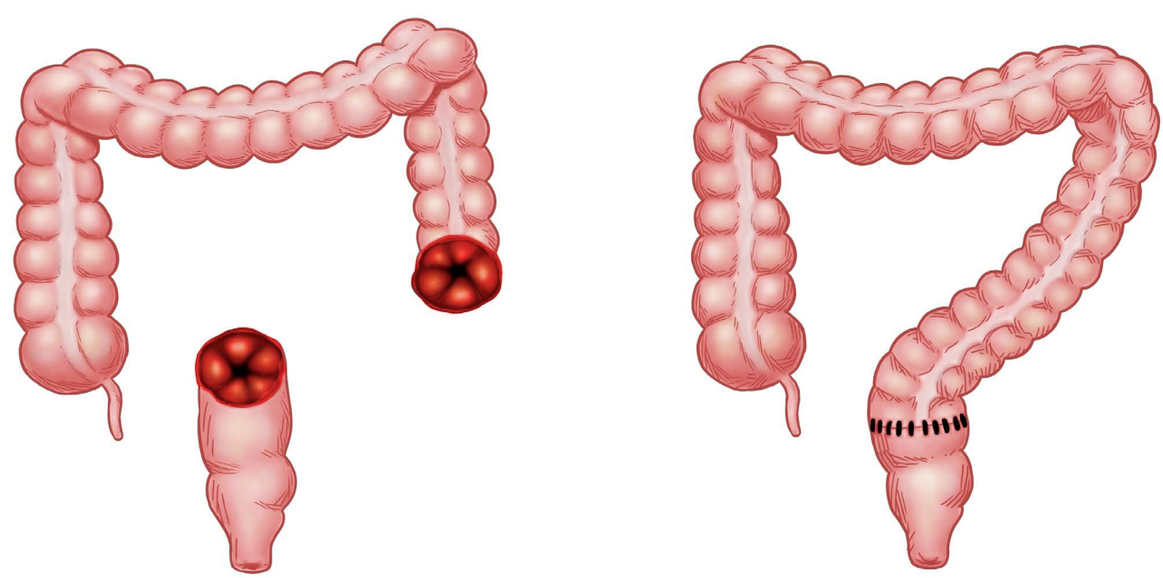
Diverticulite cecal. Fonte: Prova acesso direto IASMPE 2020

CAPÍTULO

9.0 CIRURGIA ELETIVA

É importante saber as indicações de cirurgia eletiva após um quadro de diverticulite aguda. Geralmente, a cirurgia é realizada após 6 a 8 semanas da diverticulite. Devemos solicitar uma colonoscopia prévia para descartar neoplasias.

Cirurgia: ressecção intestinal (sigmoidectomia) com anastomose primária. Pode ser feita por via aberta ou laparoscópica.



INDICAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA APÓS DIVERTICULITE AGUDA

SOCIEDADE AMERICANA DE CIRURGIÕES CÓLON RETAIS DE 2020 – ASCRS

1. Diverticulite latente crônica: paciente mantém sintomas por mais de 6 semanas (dor, sangramento, alteração do hábito intestinal).

2. Alto risco de desenvolver complicações graves ou morrer de diverticulite recorrente:

Após um único episódio de diverticulite aguda complicada (abscesso, fístula, obstrução, estenose);

Imunocomprometidos: maior risco de apresentar doença recorrente e complicada.

* O número de ataques de diverticulite aguda não complicada e idade não são mais critérios para indicação de cirurgia eletiva.

* Imunocomprometidos = capacidade diminuída de combater um processo infeccioso. Por exemplo, pacientes em quimioterapia, imunossupressão de transplantes, terapia prolongada com glicocorticoides ou com condições médicas crônicas, como diabetes, insuficiência renal, distúrbios vasculares de colágeno, como lúpus ou desnutrição.Se a colonoscopia for negativa e a diverticulite não for complicada (independentemente do número de episódios), e se o paciente for imunocompetente, não há necessidade de tratamento cirúrgico, apenas orientação nutricional e mudanças comportamentais.

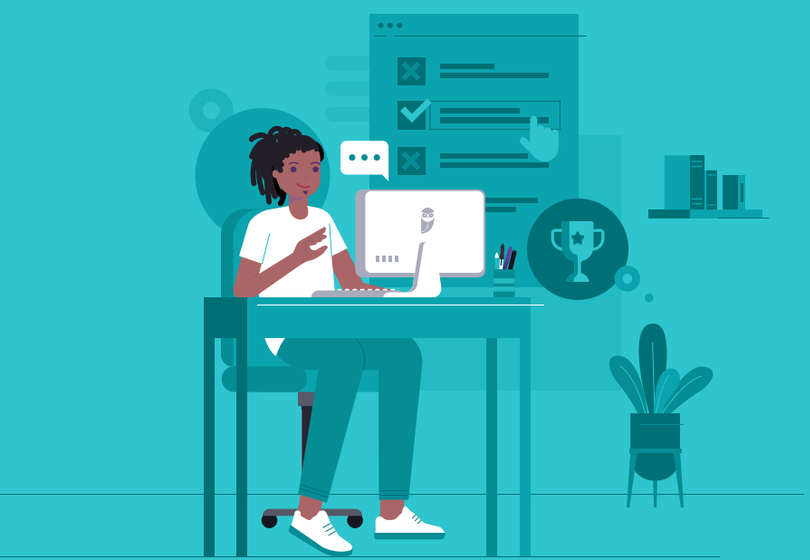
Claro que, às vezes, precisamos usar o bom senso e considerar o risco cirúrgico em pacientes com relato de diverticulite aguda complicada, porém assintomáticos.

RESUMINDO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DIVERTICULITE		
Urgência	Peritonite purulenta (Hinchey III)	Hartmann (tratamento padrão) ; Laparoscopia com irrigação e drenagem abdominal (Sabiston).
	Peritonite fecal (Hinchey IV)	Hartmann
	Falha no tratamento com antibióticos e/ou drenagem (diverticulite não complicada e Hinchey I e II).	Ressecção com anastomose primária (se não houver contaminação da cavidade).
Eletiva (após 6 a 8 semanas) Colonoscopia prévia	Paciente sintomático por mais de seis semanas (“diverticulite crônica”)	Ressecção com anastomose primária *avaliar necessidade de ileostomia de proteção.
	Após um episódio de diverticulite complicada	
	Imunossuprimidos*	

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/3rWwX2l

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

11.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição.
2. Diverticulose colônica e doença diverticular: epidemiologia, fatores de risco e patogênese.
3. Manifestações clínicas e diagnóstico de diverticulite aguda em adultos.
4. Diverticulite colônica aguda: tratamento médico.
5. Diverticulite colônica aguda: tratamento cirúrgico.
6. Fístulas diverticulares.

CAPÍTULO

12.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, com este resumo você conseguirá responder à maioria das questões sobre diverticulite aguda. DECORE A CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY!

Agora que você terminou de ler este conteúdo, gostaria que você fizesse as questões sobre este tema, que ajuda muito a fixar o que acabou de estudar.

Qualquer dúvida, estou à sua disposição no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva

@estrategiamed

@prof.renathapaiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED